编译原理作业：第三章

提交方式：提交 PDF 文件至下方链接

```
https://table.nju.edu.cn/dtable/forms/8a72935e-18b4-4cd0-a227-4050c1f10fd8/
```

截止时间：不设时限，期末考试前提交即可

问题 1. (原书 3.3.2，薄书 3.2.2) 尝试描述下列正则表达式定义的语言

$$(a \mid b)^* a (a \mid b)(a \mid b)$$

问题 2. (原书 3.3.5，薄书 3.2.5，非原题) 若语言 $\mathcal{L}$ 由满足下列条件的句子构成:

1. 由字母 a 和 b 构成，可空
2. 不含子序列 aba

给出一个符合条件的 $\mathcal{L}$ 正则定义。注意 s 的子序列是从 s 中删除零个或多个符号后得到的串。

问题 3. (原书 3.4.1，薄书 3.3.1) 给出以下各个正则表达式所描述语言的状态转换图

1. $a(a \mid b)^* a$
2. $((\epsilon \mid a)b^*)^*$
3. $(a \mid b)^* a (a \mid b)(a \mid b)$
4. $a^* b a^* b a^* b a^*$

问题 4. (原书 3.6.3, 薄书 3.5.3) 对图 1的 NFA，找出图中标号为 aabb 的至少两条路径，越短越好，这个 NFA 接受 aabb 吗?

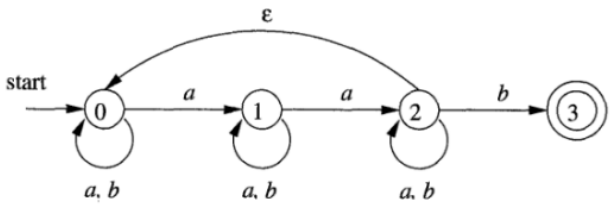


图 1

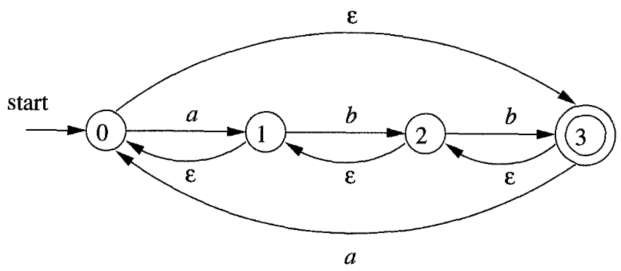


图 2

问题 5. (原书 3.6.5，薄书 3.5.5) 给出图 2中 NFA 的转换表

问题 6. (原书 3.7.1, 薄书 3.6.1) 将图 2中的 NFA 转换为 DFA